

Competition Day Master Guide — Accuracy + Errors + All Models

S.M Azman Sikder Durjay | ultimate_final_template.py v2.0 | TF 2.16–2.21 / Keras 3

① Accuracy কম হলে — ধাপে ধাপে কী করবে (Priority Order)

Priority	সমস্যার লক্ষণ	কারণ	CFG-তে কী বদলাবে	Expected Gain
1	Accuracy 1–4% এ আটকা	Double scaling bug — generator-এ rescale=1./255 দেওয়া আছে	Generator-এ rescale সরাও — template-এ নেই, নতুন কিছু add করলে সাবধান	+40–60% (সবচেয়ে বড় fix)
2	Val acc << Train acc (Overfit)	Model training data মুখস্থ করছে	dropout_rate_1=0.5 dropout_rate_2=0.4 label_smoothing=0.15 use_mixup=True	+3–8% val acc
3	দুটোই কম (Underfit)	Model ছোট বা epoch কম	EfficientNetV2S→V2M epochs_finetune=35 dropout_rate_1=0.3	+3–7%
4	Image detail ধরছে না	img_size ছোট	img_size=(300,300) তারপর (380,380)	+2–5%
5	কিছু class সবসময় ভুল	Class imbalance	class_weights template-এ আছে  — EDA-তে imbalance ratio দেখো	+1–4% minority classes
6	Single model plateau	একটা model-এর limit	2nd model add করো: models_to_train -এ ResNet50V2 uncomment করো	+1–3%
7	Test score < Val score	Prediction noise	n_tta=10 (default 6 থেকে বাড়াত্ত) use_tta=True	+1–2%
8	আরো squeeze করতে চাই	Single pooling	use_concat_pool=True — GAP+GMP একসাথে ব্যবহার	+0.5–1.5%
9	3 model আছে, আরো চাই	Ensemble diversity কম	DenseNet121 uncomment করো, Geometric mean ensemble try করো	+0.5–1%

Quick Decision: Val acc <50% → Step 1 (scaling bug) চেক। Val acc 50–70% → Step 4 (img_size). Val acc >70% কিন্তু plateau → Step 6+7 (ensemble+TTA). Train>>Val → Step 2 (overfit fix).

② Runtime-এ যে Errors আসতে পারে — তাৎক্ষণিক Fix

Error Message	কারণ	তাৎক্ষণিক Fix	Template-এ কোথায়
ResourceExhaustedError GPU OOM / Kernel crash	batch_size বা img_size অনেক বড়	batch_size: 32→16→8 img_size: 300→224 তারপর model: V2S→B3→B0	CFG Block A
ValueError: class_weight not supported Keras 3 / TF 2.16+	Python generator-এ class_weight= argument চলে না	Template-এ ইতিমধ্যে fixed — apply_sample_weights() wrapper use হচ্ছে	Section 4b 

Error Message	কারণ	তাৎক্ষণিক Fix	Template-এ কোথায়
ValueError: y_col must be string Label type mismatch	Label column এ integer আছে, string দরকার	<code>df[label_col] = df[label_col].astype(str)</code> — template-এ আছে	Section 2 Step 2
Shape mismatch / Dense layer error Output units $\neq$ classes	CFG.num_classes ভুল দেওয়া	<code>print(df[label_col].nunique())</code> চালাও $\rightarrow$ CFG-তে সঠিক number দাও	CFG Block A
FileNotFoundError: image not found	Path ভুল বা extension missing	Template auto-detect করে .jpg add করে। Custom path হলে <code>add_class_dir=True</code> চেক করো	Section 2 Step 1
ZeroDivisionError (Cosine LR)	<code>total_steps == warmup_steps</code>	Template-এ fixed — <code>tf.maximum(1.0, ...)</code> guard আছে	Section 5
Log Loss = NaN / Inf	LR অনেক বড়, weight diverge করছে	Phase 2 LR: <code>1e-5 $\rightarrow$ 1e-6</code> করো। Mixed precision off করে test করো	Section 8 <code>run_pipeline()</code>
Submission score = 0.0 / Error	Column order বা .jpg extension	<code>submission.columns == sample_sub.columns</code> check করো। <code>submission.shape</code> মেলাও	Section 12 sanity check
AttributeError: .classes not found Multilabel mode	Multilabel generator-এ .classes নেই	Template-এ fixed — <code>val_df[multilabel_cols].values</code> use হচ্ছে	Section <code>evaluate_model()</code>
IndexError: steps_per_epoch Mixup generator	<code>steps_per_epoch</code> না দিলে generator infinite হয়	Template-এ fixed — সবসময় <code>steps_per_epoch=len(train_gen)</code> দেওয়া আছে	Section 8
Top-K accuracy crash 3–5 class competition	3 class-এ Top-5 impossible	Template-এ fixed — <code>num_classes > 5</code> check আছে	Section 7 <code>get_metrics()</code>
Data Leakage (high val, low LB)	Same subject train+val-এ গেছে	<code>group_col='subject'</code> দাও — <code>GroupShuffleSplit</code> চালু হবে	CFG Block C

③ সব Available Models — কোনটা কখন ব্যবহার করবে

Model Name (Keras Code)	Accuracy	Speed	Memory	img_size	কখন ব্যবহার করবে	Preprocessing
EfficientNetV2S Best	Excellent	Fast	Medium	224–384	সব competition-এ প্রথম model — default choice	[0,255] as-is
EfficientNetV2M	Excellent+	Medium	High	300–480	Time বেশি থাকলে, fine-grained (bird/car) competition	[0,255] as-is
EfficientNetV2L	Best	Slow	Very High	384–512	সময় ও GPU থাকলে, species/medical competition	[0,255] as-is

Model Name (Keras Code)	Accuracy	Speed	Memory	img_size	কখন ব্যবহার করবে	Preprocessing
EfficientNetB0	Good	Very Fast	Very Low	224	GPU weak, OOM আসলে, quick baseline test	[0,255] as-is
EfficientNetB3	Very Good	Fast	Low	300	V2S-এর alternative, Kaggle T4 GPU-তে ভালো	[0,255] as-is
EfficientNetB4	Very Good+	Medium	Medium	380	B3 থেকে upgrade, time থাকলে	[0,255] as-is
ResNet50V2  Reliable	Good	Fast	Low	224	Ensemble-এ 2nd model হিসেবে সবসময় রাখো	[-1,1]
ResNet101V2	Good+	Medium	Medium	224	ResNet50V2-এর upgrade, complex dataset	[-1,1]
DenseNet121  Imbalanced	Good	Medium	Medium	224	Imbalanced dataset, medical imaging, 3rd ensemble model	[0,1]+normalize
DenseNet169	Good+	Slow	High	224	DenseNet121-এর upgrade, imbalanced + complex	[0,1]+normalize
DenseNet201	Very Good	Slow	Very High	224	Species/fine-grained + imbalanced, time থাকলে	[0,1]+normalize
MobileNetV3Large	Decent	Very Fast	Very Low	224	Emergency fallback — OOM সব জায়গায় আসলে	[-1,1]
MobileNetV3Small	Low	Fastest	Lowest	224	শুধু quick pipeline test-এর জন্য, submission-এ দিও না	[-1,1]
Xception	Good+	Medium	Medium	299	Texture-heavy (food, fabric) competition-এ ভালো	[-1,1]
InceptionV3	Good	Medium	Medium	299	Xception-এর alternative, multi-scale features	[-1,1]
VGG16 / VGG19	Outdated	Slow	Very High	224	ব্যবহার করো না — অনেক পুরোনো, memory বেশি, accuracy কম	[0,1]

④ Best Ensemble Combinations — সময় অনুযায়ী

সময়	Model Combination	Expected Score	কখন ব্যবহার করবে
Emergency (<2h)	EfficientNetV2S alone + TTA=6	baseline	শুধু submit করতে হবে, time নেই

সময়	Model Combination	Expected Score	কখন ব্যবহার করবে
Normal (4–6h)	EfficientNetV2S + ResNet50V2	+1–3%	Standard competition — সবসময় এটাই করো
Good (7–8h)	V2S + ResNet50V2 + DenseNet121	+2–4%	3 আলাদা family — maximum diversity
Full (9–10h)	V2S + ResNet50V2 + DenseNet121 + TTA=10	+3–5%	First place-এর জন্য — সব use করো
Golden Rule: একই family থেকে multiple model এনসেম্বল করলে লাভ কম। EfficientNet + ResNet + DenseNet = 3টা আলাদা family = সেরা ensemble। একই family-র (B0+B3+B4) ensemble তেমন কাজ করে না।			
Preprocessing মনে রাখো: EfficientNet = [0,255] ResNet/MobileNet/Xception/Inception = [-1,1] DenseNet = [0,1]+normalize — Template-এ সব auto-handle হয়, কিছু করতে হবে না।			